සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 79

2026/10/18
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which characteristic is not typical of non-impact printers?
ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

   1) Quiet operation. / ඝෝෂා නොමැති මෙහෙයුම.
   2) High-speed printing. / අධිවේගී මුද්‍රණය.
   3) Ability to print multipart forms (carbon copies).
      බහු කොටස් ආකෘති (කාබන් පිටපත්) මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව.
   4) High resolution color printing. / අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය.
   5) No physical contact with the paper. / කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා නොමැත

2. Which of the following conditions must be strictly satisfied to ensure complete physical and functional compatibility between a Central Processing Unit (CPU) and a Motherboard?
මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයක් සහ මවුපුවරුවක් අතර පූර්ණ භෞතික සහ කාර්යසාධන අනුකූලතාවය (compatibility) තහවුරු කිරීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සපිරිය යුතු කොන්දේසිය කුමක්ද?

   1) The CPU and the motherboard must both share the exact same internal clock frequency (GHz rating).
      CPU එක සහ මවුපුවරුව යන දෙකෙහිම අභ්‍යන්තර ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය (GHz) එක හා සමාන විය යුතුය.
   2) The CPU must have an integrated graphics processing unit (GPU) to match the motherboard's display output ports.
      මවුපුවරුවේ ප්‍රදර්ශන ප්‍රතිදාන පෝට් සමඟ ගැලපීමට CPU එක තුළ අන්තර්ගත ග්‍රැෆික් ඒකකයක් (GPU) තිබිය යුතුය.
   3) The motherboard's CPU socket type and chipset must explicitly support the CPU's physical architecture and generation.
      මවුපුවරුවේ ඇති CPU සොකට් වර්ගය (socket type) සහ චිප්සෙට් එක (chipset) මගින් CPU හි භෞතික සැකැස්ම සහ පරම්පරාව සෘජුවම සහය දැක්විය යුතුය.)
   4) The motherboard's maximum capacity of RAM must equal the total L3 cache memory available inside the CPU.
      මවුපුවරුවේ උපරිම RAM ධාරිතාව, CPU එක තුළ ඇති සමස්ත L3 cache මතක ප්‍රමාණයට සමාන විය යුතුය.
   5) The system power supply unit (PSU) wattage must be divided equally between the CPU socket and the PCIe expansion slots.
      පද්ධතියේ බල සැපයුම් ඒකකයේ (PSU) වොට් ගණන CPU සොකට් එක සහ PCIe විස්තරණ කවච (expansion slots) අතර සමානව බෙදී යා යුතුය.

3. A restaurant kitchen with one chef can prepare only one dish at a time, but a kitchen with four chefs can prepare several dishes at once. In computer terms, the four chefs are most similar to which of the following?
එක් අරක්කැමියෙකු සිටින ආපනශාලා මුළුතැන්ගෙයකට එකවර පිළියෙළ කළ හැක්කේ එක් ආහාරයක් පමණි, නමුත් අරක්කැමියන් සිවිදෙනෙකු සිටින මුළුතැන්ගෙයකට එකවර ආහාර කිහිපයක් පිළියෙළ කළ හැකිය. පරිගණක පද අනුව, අරක්කැමියන් සිවිදෙනා වඩාත්ම සමාන වන්නේ පහත සඳහන් කුමන දෙයටද?

   1) Four hard disks / දෘඩ තැටි හතරක්
   2) Four monitors / මොනිටර හතරක්
   3) Four cores in a processor / සකසනයක ඇති හර හතරක්
   4) Four USB ports / USB පෝට් හතරක්
   5) Four RAM chips / RAM චිප හතරක්

4. A student needs to convert the hexadecimal number $7B_{16}$ into binary. Which method is the **most efficient and appropriate** based on number-system principles?
ශිෂ්‍යයෙකුට $7B_{16}$ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. සංඛ්‍යා පද්ධති මූලධර්මවලට අනුව **වඩාත්ම කාර්යක්ෂම සහ සුදුසු** ක්‍රමය කුමක්ද?

   1) Convert hexadecimal to decimal first, then repeatedly divide the decimal value by 2.
   ප්‍රථමයෙන් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව දශමය බවට පරිවර්තනය කර, පසුව එම දශම අගය නැවත නැවතත් 2 න් බෙදීම.

   2) Convert each hexadecimal digit directly into its equivalent 4-bit binary group and combine the groups.
   සෑම ෂඩ්දශමය ඉලක්කමක්ම සෘජුවම ඊට සමාන බිටු 4 ක ද්විමය කාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කර එම කාණ්ඩ සංයෝජනය කිරීම.

   3) Multiply each hexadecimal digit by 2 and record the remainders.
   සෑම ෂඩ්දශමය ඉලක්කමක්ම 2 න් ගුණ කර ශේෂයන් සටහන් කර ගැනීම.

   4) Convert the hexadecimal number into octal first and then convert octal into binary.
   ප්‍රථමයෙන් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කර, පසුව අෂ්ටමය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

   5) Repeatedly divide the hexadecimal number itself by 16 until the quotient becomes zero.
   බෙදීමේ ලබ්ධිය ශූන්‍ය වන තෙක් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 16 න් බෙදීම.

5. Which of the following statements about converting numbers between number systems is correct?
සංඛ්‍යා පද්ධති අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) A number must first be converted to decimal before it can be converted from octal to hexadecimal.
   අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් ශඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පෙර එය මුලින්ම දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

   2) When grouping a binary fraction into sets of four digits for conversion to hexadecimal, zeros may be added to the right of the final group without changing its value.
   ශඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ද්විමය භාගයක් ඉලක්කම් හතරේ කාණ්ඩවලට කාණ්ඩගත කිරීමේදී, එහි අගය වෙනස් නොකර අවසාන කාණ්ඩයේ දකුණු පසට බිංදු එකතු කළ හැකිය.

   3) When converting a binary number containing a fractional part to octal, grouping starts from the rightmost digit of the entire number and continues across the point.
   භාගික කොටසක් සහිත ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, කාණ්ඩගත කිරීම මුළු සංඛ්‍යාවේම දකුණු කෙළවරේ ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ වී දශම ලක්ෂ්‍යය හරහා ඉදිරියට යයි.

   4) When converting a decimal fraction to binary, repeated multiplication by 2 always produces a fractional part of zero after a finite number of steps.
   දශම භාගයක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, 2 න් නැවත නැවත ගුණ කිරීමෙන් සීමිත පියවර ගණනකට පසුව සැමවිටම ශූන්‍ය භාගික කොටසක් ලැබේ.

   5) When converting an octal number to binary, zeros at the beginning of every three-bit group can always be removed without changing the value.
   අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, සෑම බිටු තුනේ කාණ්ඩයකම ආරම්භයේ ඇති බිංදු, අගය වෙනස් නොකර සැමවිටම ඉවත් කළ හැකිය.